개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(물류자동화시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : 물류자동화설비보전전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)설계	스마트설비설계
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링
정보통신	정보기술	스마트물류	스마트물류플랫폼구축
정보통신	정보기술	스마트물류	스마트물류통합관리
정보통신	정보기술	디지털트윈	디지털트윈설계

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 물류자동화시스템과 물류자동화설비보전전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1952시간)

3. 교육훈련수준 : 스마트물류플랫폼구축 Level4

4.교육훈련대상자 : 물류자동화시스템 예지보전 및 유지보수 분야 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

(AIoT 활용기술과정) 인공지능과 사물인터넷에 대한 이해를 바탕으로 센서로부터 획득한 실시간 데이터를 수집하여 디지털화할 수 있다.
(물류자동화설비보전기술과정) 물류관리론과 보관하역론을 통해 물류 과정을 이해하고, 스마트물류시스템에 대한 구동 메커니즘과 제어방식을 학습하여 AIoT 기술에 기반한 물류자동화시스템을 예지보전하고 유지보수할 수 있다.
(물류로봇활용기술과정) 머신비전 기술에 기초하여 랜덤한 물류 포장상자를 물류로봇이 운반할 수 있도록 로봇 티칭 기술을 학습하고, 자율주행 물류로봇이 포장상자를 운반하는 과정을 제어할 수 있다.
(물류디지털트윈활용기술과정) 가상공간에 물류자동화시스템의 디지털모델을 구축하여 설비의 시운전을 시행할 수 있고, 현실 세계의 자동화설비와 1:1 연결을 통해 실시간 모니터링이 가능한 물류디지털트윈을 구축할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	취업준비행동 및 구직기술을 향상	32
일반공학기초	공학을 이해하기 위한 기초적인 수리 개념	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,직업과경력개발

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI기반센서데이터	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동화	3D모델링실습(NCS)	3	1501020113_16v3
				3D형상모델링작업
2		PLC제어실습(NCS)	3	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발

2) NCS 적용 교과 : *576 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS학습모듈 외
	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
선택	PLC응용실습	1503010211_14v3	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	3	PLC응용실습(자체교재)
	공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	NCS학습모듈 외
	데이터베이스실무	2001090208_20v1	스마트물류 데이터베이스 구축	48	3	데이터베이스실무(자체교재)
	전기전자기초실습	1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	48	3	전기전자기초실습(자체교재)
	프로그래밍실습	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	자체교재
	IoT센서공학	1511010106_24v2	스마트센서활용설계	48	3	센서공학(자체교재)
	물류설비제어실습	1511010105_24v2	스마트설비제어설계	48	3	물류설비제어(자체교재)
	물류네트워크실습	2001090204_20v1	스마트물류 네트워크 구축	48	3	물류네트워크(자체교재)
	AI물류로봇	2001090306_20v1	스마트물류 자율주행로봇 관리	48	3	물류로봇(자체교재)
	물류시스템해석	2001100205_22v1	디지털트윈 가상모델 검증	48	3	물류시스템해석(자체교재)

3) NCS 미적용 교과 : *816 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	산업 연계형 과제 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	프로젝트 과제 실습	64	4
선택	물류관리론	물류의 전문지식 습득 및 물류 안전관리 지식습득	48	3
	보관하역론	물류의 보관과 하역 기능에 대한 전문 지식 습득	48	3
	자동제어	자동제어의 개념, 구성요소, 시스템 특성	48	3
	전기전자공학	전기 전자공학 기초이론	48	3
	머신러닝활용실습	머신러닝과 딥러닝 실습을 통해 AI 활용기술법	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	AI머신비전	AI를 활용한 비전시스템 구축 및 비전이미지 처리	48	3
	물류정보시스템실습	물류정보 중요성, 각 물류정보시스템 구성 및 운용법 습득	48	3
	통합물류시스템구축	물류시스템 구성과 제작 및 유지보수 관련 방법을 습득하여 통합물류시스템을 구축	48	3
	AIoT융합제어실습	사물인터넷 통신 기술과 계열별 실습장치를 활용한 AI+x 활용	48	3

선택	물류디지털트윈구축	물류디지털트윈을 검정하고 이를 현실 세계의 물류설비와 1:1로 연결하여 물류디지털트윈을 구축	48	3
	AI센서분석	아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어와 센서를 이용한 AI기초 프로그래밍	48	3
	AI기반센서데이터	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리	48	3
	기계제도	제도의 기본 및 기계요소의 제도법	48	3
	메카트로닉스공학	메카트로닉스 개요 및 구성 요소	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	스마트설비제어설계		디지털트윈 가상모델 검증
			스마트물류 네트워크 구축
			스마트물류 데이터베이스 구축
4수준	스마트센서활용설계	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
3수준			스마트물류 자율주행로봇 관리
2수준		PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	3D형상모델링작업
		공기압 제어	전기전자장치조립준비
			프로그래밍 언어 활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	스마트설비설계	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			640	105	35	87	28	14	14	27	13	22	26	8	19	24	0	32
계			64	14	13	2	7	5	2	0	0	0	7	8	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	3	1	2	0	0	0	5	6	0	0	0	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		피지컬AI이해		2		2	2		2									
		봉사활동		1	2								1	2				
		취업역량강화		2	2								2	2				
		일반공학기초		2	2								2	2				
계			576	91	22	85	21	9	12	27	13	22	19	0	19	24	0	32
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	PLC제어실습	48	3		3	3		3									
		3D모델링실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	22	22	0	9	9	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계제도		3	3		3	3										
		물류관리론		3	3		3	3										
		전기전자공학		3	3		3	3										
		메카트로닉스공학		3	3					3	3							
		보관하역론		3	3					3	3							
		자동제어		3	3					3	3							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		AI센서분석		3	3					3	3							
	소 계		480	51	0	51	9	0	9	9	0	9	15	0	15	18	0	18
	선택 (실습)	공압제어실습	48	3		3	3		3									
		전기전자기초실습	48	3		3	3		3									
		프로그래밍실습	48	3		3	3		3									
		PLC응용실습	48	3		3				3		3						
		데이터베이스실무	48	3		3				3		3						
		IoT센서공학	48	3		3				3		3						
		AI머신비전		3		3							3		3			
		물류설비제어실습	48	3		3							3		3			
		물류네트워크실습	48	3		3							3		3			
		AI물류로봇	48	3		3							3		3			
		물류시스템해석	48	3		3							3		3			
		머신러닝활용실습		3		3										3		3
		물류정보시스템실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	통합물류시스템구축		3		3										3		3
		AIoT융합제어실습		3		3										3		3
		물류디지털트윈구축		3		3										3		3
		AI기반센서데이터		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			
2					
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			
4					
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			
6					

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	봉사활동 일지

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), ● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
일반공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학분야의 올바른 학습을 위하여 수학, 물리 등의 기초 개념을 충분히 접하게 하고, 관련된 분야의 공학적 응용력을 배양한다.	자체 개발 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학 기초 소개	2			
2	함수의 기초, 지수/로그 함수	2			
3	삼각함수	2			
4	복소수	2			
5	각종 공학 단위와 SI 단위의 환산	2			
6	벡터의 정의, 벡토의 합과 분해	2			
7	벡터의 곱: 내적, 외적	2			
8	중간고사	2			
9	미분의 정의, 도함수	2			
10	초월함수의 미분 1	2			
11	초월함수의 미분 2	2			
12	적분의 정의와 부정적분	2			
13	정적분	2			
14	적분의 응용 1	2			
15	적분의 응용 2	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 지식을 갖추고 기계요소 및 장비 설비에 대한 도면을 이해하고 작성할 수 있다.	기계제도(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	3			
2	선 및 문자	3			
3	전개도법과 스케치	3			
4	투상도	3			
5	단면도법	3			
6	치수기입법	3			
7	표면거칠기	3			
8	치수공차와 끼워맞춤	3			
9	기하공차	3			
10	결합용 기계요소의 제도	3			
11	결합용 기계요소의 제도	3			
12	축용 기계요소의 제도	3			
13	전동용 기계요소의 제도	3			
14	전동용 기계요소의 제도				
15	관계 기계요소의 제도	3			
16	KS규격의 종류 및 적용	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
메카트로닉스공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
메카트로닉스의 전반에 걸쳐 기계요소, 전기, 전자 등의 기초지식과 더불어 메카트로닉스의 핵심요소들인 메커니즘, 센서, 액추에이터, 전력전자, 인터페이스 및 동력 전달 메커니즘에 대한 기초지식을 배양할 수 있다.	메카트로닉스공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	메카트로닉스 개론	3			
2	전기전자 물리량	3			
3	전력과 전력량	3			
4	전류와 자기	3			
5	교류회로 기초	3			
6	전자력	3			
7	기본저항회로	3			
8	RL회로	3			
9	연산증폭회로	3			
10	AC 모터와 DC 모터	3			
11	서보 모터 기초와 특성	3			
12	반도체와 센서	3			
13	수의 진법과 코드화	3			
14	논리회로와 기억장치	3			
15	AD 변환과 DA변환	3			
16	마이컴 구성과 원리	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
물류관리론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
물류의 기초지식과 구성 요소를 익혀 물류과정 전체 관리에 대한 전문적인 지식을 습득하고 물류관련 안전관리 지식을 습득할 수 있다.		물류관리 개론 (시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물류의 기초	3			
2	기업에서의 물류 역할	3			
3	물류와 마케팅 지원	3			
4	주요 물류 활동	3			
5	물류 기능구성 및 영역 구분	3			
6	물류의 전략적 기능	3			
7	물류전략 수립과정과 기능별 물류관리	3			
8	효율적 물류관리를 위한 인적 자원	3			
9	물류관리를 위한 물적 자원관리	3			
10	수요예측의 특성	3			
11	재고관리의 구조	3			
12	공급사슬과 물류 네트워크	3			
13	보유재고 최적량의 결정	3			
14	물류 안전관리 개론	3			
15	물류시스템설비 안전관리기술	3			
16	물류창고 안전관리기술	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
보관하역론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
물류의 주요 기능인 보관과 하역에 대한 전문적 지식을 습득할 수 있다.		보관하역론 (시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	보관관리 개요	3			
2	유통단지와 보관시설	3			
3	창고 개요와 창고 분류	3			
4	창고 입출고 능력산정	3			
5	창고자동화시스템	3			
6	오더피킹시스템과 자동분류시스템	3			
7	창고관리시스템	3			
8	재고관리 개요, 재고보관방법	3			
9	재고관리모형	3			
10	자재관리 및 수요예측	3			
11	재고관리 개요 및 재고·자재관리시스템	3			
12	물류성과 관리와 프로세스 혁신	3			
13	하역개요 및 하역이 분류, 하역비관리	3			
14	하역기계화 및 하역관리시스템	3			
15	포장관리	3			
16	유통가공	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치의 구성 및 운용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	자동제어(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 개요	3			
2	시퀀스제어 기본회로	3			
3	시퀀스제어 응용회로	3			
4	라플라스변환1	3			
5	라플라스변환2	3			
6	블록선도1	3			
7	블록선도2	3			
8	시간응답특성1	3			
9	시간응답특성2	3			
10	주파수응답특성1	3			
11	주파수응답특성2	3			
12	보드선도1	3			
13	보드선도2	3			
14	제어계 구성요소	3			
15	조절기	3			
16	나이퀴스트선도	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기 전자공학 기초이론을 이해하고 습득하여 자동화시스템에 그 이론을 접목할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	전기전자이론(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	3			
2	직 병렬회로	3			
3	키르히호프 전압/전류법칙	3			
4	용량성소자/유도성소자	3			
5	교류이론	3			
6	전기기계의 기본원리	3			
7	발전기	3			
8	직류발전기	3			
9	직류전동기	3			
10	교류전동기	3			
11	반도체이론기초	3			
12	다이오드	3			
13	정류회로	3			
14	NPN, PNP 트랜지스터	3			
15	FET	3			
16	전력용 트랜지스터	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
AI센서분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노, 임베디드 보드 등 다양한 하드웨어를 이용하여 AI 프로그램을 작성하고 제어할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(IDE)	3			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습1 - 변수와 조건문	3			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습2 - 함수, 반복문	3			
4	GPIO의 I/O 제어 실습1 - LED를 이용한 제어 회로의 이해와 프로그래밍	3			
5	GPIO의 I/O 제어 실습2 - 배열을 이용한 BZ 및 LED제어	3			
6	GPIO의 I/O 제어 실습3 - 키패드 입력 제어, LCD 디스플레이 제어	3			
7	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	3			
8	프로젝트 실습	3			
9	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	3			
10	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리 알고리즘	3			
11	릴레이 제어 및 PWM 동작 실습 - 모터 제어 및 3색 LED 가변 조절 실습	3			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신환경 구성 - 블루투스 어플리케이션 구현 및 통신 테스트	3			
13	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	3			
14	응용 소프트웨어를 활용한 AI 연동 제어 실습 - 앱 인벤터, 엔트리, Teachable Machine 등 활용	3			
15	AI종합 프로젝트	3			
16	AI종합 프로젝트				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	24		
2			3D형상모델링 작업하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	16		
2			공기압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
PLC응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용명령어, 아날로그 입출력, 통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	PLC응용실습(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	48	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악 할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트물류 플랫폼 운영 중 발생하는 데이터를 측정, 수집, 저장, 가공, 분석 가능한 환경을 구축할 수 있다.	데이터베이스실무(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001090208_20v1 스마트물류 데이터베이스 구축	48	기능별 데이터 정의하기	12		
2			데이터아키텍처 정의하기	12		
3			데이터베이스시스템 구축하기	12		
4			데이터베이스 운영 준비하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	데이터베이스실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기능별 데이터 정의하기	스마트물류 IoT장비, 설비, 서비스에서 발생하는 데이터 형태를 분류할 수 있다.		
	분류된 데이터의 특성과 속성을 정의할 수 있다.		
	기술규격서를 반영하여 정의된 데이터 특성과 속성에 따라 메타데이터를 정의할 수 있다.		
데이터아키텍처 정의하기	스마트물류 플랫폼에서 발생하는 데이터 유형과 속성을 고려하여 데이터베이스 기술을 선정할 수 있다.		
	선정된 데이터베이스 기술을 고려하여 데이터아키텍처를 설계할 수 있다.		
	데이터의 특성과 속성을 고려한 데이터 생명주기 관리체계를 수립할 수 있다.		
데이터베이스시스템 구축하기	스마트물류 데이터 특성과 속성을 고려하여 운영 데이터베이스를 구축할 수 있다.		
	스마트물류 데이터를 분석 · 활용하기 위한 분석 데이터베이스를 구축할 수 있다.		
	스마트물류 플랫폼 운영에 필요한 성능을 준수하기 위해 데이터베이스 성능 개선을 할 수 있다.		
데이터베이스 운영 준비하기	기존 시스템의 물류데이터베이스 데이터를 스마트물류 데이터베이스에 맞게 변환하여 데이터를 이전할 수 있다.		
	스마트물류 플랫폼 데이터베이스의 상태 모니터링을 기반으로 관리체계를 수립할 수 있다.		
	데이터베이스운영 시 장애 상황에 대비한 계획을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여 표준 규격을 확인하여 조립도면을 작성할 수 있다.		전기전자기초실습(자체교재)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010118_25v5 전기전자장치조립준비	48	전자회로요소 선정하기	16		
2			전기배선요소 선정하기	16		
3			전기전자회로도면 해독하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자회로요소 선정하기	전기전자회로도를 파악하기 위해 기호를 해독할 수 있다.		
	전기전자회로도를 기준으로 부품 규격을 확인할 수 있다.		
	전기전자장치에 적합한 전자회로 부품을 선정할 수 있다.		
전기배선요소 선정하기	전기전자장치 조립 시 전기 배선을 파악하기 위한 전기배선 요소부품별 기호를 해독할 수 있다.		
	전기 배선도를 기준으로 배선 부품의 규격을 확인할 수 있다.		
	전기 배선도를 통하여 전기전자장치에 적합한 전기배선 요소부품을 선정할 수 있다.		
전기전자회로도면 해독하기	전자회로도를 기초로 전자회로 연결 상태 및 전자회로 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기배선도를 기초로 전기 배선 연결 상태 및 전기 배선 요소 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기회로도 및 전기배선도를 통하여 전기전자기기의 동작 상태와 고장 원인을 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	16		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	16		
3			스크립트 활용하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
IoT센서공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
스마트센서활용설계란 스마트기계설비를 설계하는데 있어 센서의 종류 선정, 위치, 동작, 구성, 센서신호전송, 하드웨어 구성을 검토, 센서를 활용하여 스마트기계설비를 설계할 수 있다.		센서공학(자체교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010106_24v2 스마트센서활용설계	48	스마트센서활용 검토하기	24		
2			스마트센서활용 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IoT센서공학		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트센서활용 검토하기	설비의 주요 성능과 상태를 나타내기 위한 측정 물리량을 판단할 수 있다.		
	스마트설비 각 장치에서 요구하는 적절한 센서를 선정할 수 있다.		
	각종 센서의 계측 값을 예측하여 적절한 사양(규격)의 센서를 선정 할 수 있다.		
	센서의 신호를 처리할 게이트웨이 선정 및 설계에 대한 초기 검토를 할 수 있다.		
스마트센서활용 설계하기	센서별 내구성, 주변환경에 따른 민감도를 고려한 스마트설비의 적절한 설치 위치 선정 및 부착 방법을 결정할 수 있다.		
	센서 신호 전송을 위한 배선을 설계하여 신호처리를 위한 게이트웨이를 선정할 수 있다,		
	센서 장착에 필요한 부품 선정하여 설비 도면에 표시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
물류설비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트설비제어설계란 생산설비와 관련된 기계장치에 필요한 센서, PLC, 구동장치를 활용하여 설비의 자동화된 제어시스템을 설계할 수 있다.	물류설비제어(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511010105_24v2 스마트설비제어설계	48	입출력 신호 종류 · 수량 검토하기	12		
2			입출력 신호 인터페이스 방법 검토하기	12		
3			제어동작 순서검토하기	12		
4			설비 구동장치 동작 설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류설비제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
입출력 신호 종류 · 수량 검토하기	설계요구에 따라 입력장치의 종류와 수량을 선정할 수 있다		
	설계요구에 따라 필요한 센서 및 스위치의 종류와 수량을 결정할 수 있다		
	설계요구에 따른 출력장치의 종류와 수량을 결정 할 수 있다.		
입출력 신호 인터페이스 방법 검토하기	제어신호의 전달을 위해 디지털 신호의 방식을 결정할 수 있다.		
	제어신호의 전달을 위해 아날로그 신호방식을 결정할 수 있다.		
	신호전달이 필요한 장치 간에 통신방식과 통신프로토콜을 결정할 수 있다.		
제어동작 순서검토하기	설비 운전방식을 결정할 수 있다.		
	제어동작의 흐름도를 작성할 수 있다.		
	제어요구에 따라 후행 동작 이행의 조건을 결정할 수 있다.		
설비 구동장치 동작 설계하기	제어요구에 따라 구동장치의 종류와 용량을 결정하여 설계할 수 있다.		
	설비제어에 필요한 구동장치의 동작범위를 결정하여 설계할 수 있다.		
	설비제어에 필요한 구동장치의 제어방식을 결정하여 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
물류네트워크실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트물류 네트워크 구축이란, 스마트물류 플랫폼 환경에 적합한 통신 네트워크 운영을 위해 네트워크를 설계하고, 설치, 테스트를할 수 있다.	물류네트워크(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001090204_20v1 스마트물류 네트워크 구축	48	네트워크 설계하기	16		
2			네트워크 설치하기	16		
3			네트워크 테스트하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류네트워크실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 설계하기	네트워크 표준화계획에 맞는 네트워크 구축계획서를 작성할 수 있다.		
	네트워크 구축계획서를 분석하여 목표네트워크구성도를 작성할 수 있다.		
	목표네트워크구성도에 따라 설계기준과 설계범위를 도출할 수 있다.		
	설계기준에 따라 구축 방안과 용량을 산정하여 기본설계도면을 작성할 수 있다.		
	기본설계를 기반으로 목표 네트워크를 검토하여 실시설계도면을 작성할 수 있다.		
	실시설계도면에 따라 구축비용을 산출할 수 있다.		
네트워크 설치하기	설치에 필요한 장비현황과 자재현황을 파악하여 설치계획서를 작성할 수 있다.		
	설치계획서에 따라 설치현장에 대한 사전점검을 수행할 수 있다.		
	사전점검 시 발견된 문제에 대해 이해관계자와 협의를 통해 조정할 수 있다.		
	설치계획서와 사전점검 결과에 따라 네트워크를 설치할 수 있다.		
네트워크 테스트하기	네트워크 구축에 필요한 장비의 성능과 품질에 대한 테스트기준을 작성할 수 있다.		
	단위테스트시나리오와 절차서를 작성할 수 있다.		
	절차서에 따라 네트워크 접속테스트와 장비 간 연동테스트를 할 수 있다.		
	테스트 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
AI물류로봇			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
스마트물류 자율주행로봇 관리란 물류시설 내외에서 자율주행하는 스마트물류 로봇을 운용관리하고, 관제할 수 있다.		물류로봇(자체교재)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001090306_20v1 스마트물류 자율주행로봇 관리	48	실내자율주행로봇 관리하기	16		
2			실외자율주행로봇 관리하기	16		
3			자율주행로봇 관제하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI물류로봇		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
실내자율주행로봇 관리하기	실내자율주행로봇 운용 및 점검 매뉴얼을 파악할 수 있다.		
	실내자율주행로봇 프로그램을 운용할 수 있다.		
	실내자율주행로봇과 연동되는 주변장비를 운용할 수 있다.		
	실내자율주행로봇의 점검매뉴얼에 따라 점검을 수행할 수 있다.		
	실내자율주행로봇 고장 발생 시 고장 원인을 파악하여 조치할 수 있다.		
실외자율주행로봇 관리하기	실외자율주행로봇 운용 및 점검 매뉴얼을 파악할 수 있다.		
	운송방법에 따라 실외 자율주행로봇 프로그램을 운용할 수 있다.		
	실외자율주행로봇의 점검매뉴얼에 따라 점검을 수행할 수 있다.		
	실외자율주행로봇 고장 발생 시 고장 원인을 파악하여 조치할 수 있다.		
자율주행로봇 관제하기	주행 환경을 표현하는 실내외 지도의 특징을 분석할 수 있다.		
	자율주행로봇의 위치와 이동 경로를 실시간으로 추적하여 정상 운행 정보를 파악할 수 있다.		
	분석된 지도와 인식된 자율주행로봇의 위치를 기반으로 이동 경로를 예측할 수 있다.		
	자율주행로봇 운영 중 발생되는 위험 요소에 대하여 대처할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
물류시스템해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
물류시스템해석을 통해 물류설비의 디지털 가상모델 적합성을 검토하여 최적화된 디지털트윈 가상모델 설계를 확정할 수 있다.	물류시스템해석(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001100205_22v1 디지털트윈 가상모델 검증	48	디지털트윈 가상모델 검증 계획하기	16		
2			디지털트윈 가상모델 설계 검증 수행하기	16		
3			디지털트윈 가상모델 설계 검증결과 반영하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류시스템해석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
디지털트윈 가상모델 검증 계획하기	디지털트윈 가상모델 검증을 위한 방법론을 정의할 수 있다.		
	디지털트윈 가상모델 상세 설계를 바탕으로 검증에 필요한 항목을 정의할 수 있다.		
	디지털트윈 가상모델을 검증할 수 있는 검증 기준을 수립할 수 있다.		
	정의된 방법론 기반으로 검증 항목과 기준을 반영한 디지털트윈 가상모델 검증계획서를 작성할 수 있다.		
디지털트윈 가상모델 설계 검증 수행하기	정의된 디지털트윈 가상모델 검증계획서를 기반으로 물리환경을 검증할 수 있는 현업 전문가와의 협의를 통해 가상모델을 검증할 수 있다.		
	정의된 디지털트윈 가상모델 검증계획서를 기반으로 모델 완전성을 확보할 수 있는 품질 전문가와의 협의를 통해 가상모델을 검증할 수 있다.		
	검증 결과에 따라 디지털트윈 가상모델을 반복해서 수정할 수 있다.		
	최종 확정된 내용을 기반으로 디지털트윈 가상모델 검증 결과서를 작성할 수 있다.		
디지털트윈 가상모델 설계 검증결과 반영하기	정의된 디지털트윈 가상모델 검증 결과서를 기반으로 가상모델의 검증결과를 반영할 수 있다.		
	승인 절차에 따라 디지털트윈 가상모델을 확정할 수 있다.		
	최종 확정된 내용을 기반으로 디지털트윈 가상모델 설계서를 확정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행, 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작도면 및 회로도 점검 보완	4			
4	작품 제작	4			
5	작품 제작				
6	작품 제작				
7	작품 제작				
8	작품 제작				
9	작품 제작 및 중간점검	4			
10	작품 제작	4			
11	작품 제작				
12	작품 제작				
13	동작사항 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성 있는 프로젝트 과제를 수행, 제작할 수 있는 능력을 갖도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 일정계획 수립	4			
2	자료보완 및 소요재료 점검	4			
3	제작도면 및 회로도 점검 보완	4			
4	작품 제작	4			
5	작품 제작				
6	작품 제작				
7	작품 제작				
8	작품 제작				
9	작품 제작 및 중간점검	4			
10	작품 제작	4			
11	작품 제작				
12	작품 제작				
13	동작사항 점검	4			
14	최종 점검 및 보완	4			
15	작품전시 및 평가	4			
16	보고서 및 최종정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	3			
2	센서의 종류와 원리	3			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	3			
4	센서 데이터 전처리	3			
5	센서 데이터의 시각화	3			
6	머신러닝 기초	3			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	3			
8	중간고사	3			
9	이상치 탐지	3			
10	예측모델 만들기	3			
11	데이터 처리 기초	3			
12	센서 데이터와 IoT 연동	3			
13	센서 융합 사례 적용	3			
14	실시간 데이터 처리 실습	3			
15	산업 응용 사례 분석	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
머신러닝활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI인공지능 기술분야 머신러닝과 딥러닝의 이론 및 SW응용 실습을 통해 인공지능 활용 기술을 습득한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI의 개념 및 활용 - 지능과 인공지능의 종류, 발전역사 등	3			
2	머신러닝, 딥러닝의 개념과 응용 - 인공지능/머신러닝/딥러닝 개념과 비교	3			
3	머신러닝의 종류와 동작 순서 학습 데이터 수집과 전처리 과정	3			
4	머신러닝 알고리즘 종류와 활용 실습(1) - 비지도학습	3			
5	머신러닝 알고리즘 종류와 활용 실습(2) - 지도학습	3			
6	머신러닝 알고리즘 종류와 활용 실습(3) - 준지도학습 및 강화학습	3			
7	머신러닝 모델 학습과 모델 평가	3			
8	머신러닝 프로젝트 실습	3			
9	인공신경망 - 퍼셉트론 개념, 인공신경망 소개/동작과정	3			
10	딥러닝 개념과 동작 원리 - 학습의미와 개념(과대적합, 과소적합 등)	3			
11	딥러닝 개발 환경 및 Keras - 딥러닝 개발 언어 및 프레임워크, Keras 기본 문법	3			
12	인공신경망 실습 - colab, keras를 활용한 인공신경망 실습	3			
13	합성곱신경망(CNN) 이론 및 실습 1 - 개념과 중요 연산 학습	3			
14	합성곱신경망(CNN) 이론 및 실습 2 - 영상 데이터 분석	3			
15	딥러닝 프로젝트 실습	3			
16	AI종합 프로젝트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
AI머신비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 이용한 비전시스템을 구축하고 필요한 비전이미지 처리 프로그램을 설계할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개요 및 기술	3			
2	인공지능 프로그래밍 환경 구축	3			
3	AI연구 분야 및 활용 기술학습	3			
4	AI 프로그래밍 언어	3			
5	Python 스크립트 제어학습어	3			
6	Python스크립트 프로그래밍	3			
7	AI 비전 시스템 구성	3			
8	AI 비전 시스템 제어 프로그래밍	3			
9	AI 비전시스템 데이터 구축 및 활용	3			
10	TeachableMachine 개요	3			
11	Teachable Machine 프로젝트 생성	3			
12	Teachalble Machine 이미지 학습	3			
13	Teachalble Machine 이미지 모델 생성	3			
14	Teachalble Machine 이미지 모델 활용	3			
15	AI 인공지능 프로젝트 실습 설계	3			
16	AI 인공지능 프로젝트 실습 구축	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
물류정보시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업현장 물류정보시스템에 대한 이론적 지식습득과 운용법에 대해 학습할 수 있다.		물류정보시스템 (시중교재)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물류정보의 중요성	3			
2	물류정보시스템이 구축	3			
3	운송정보시스템 구성과 프로세스	3			
4	운송정보시스템 활용	3			
5	보관정보시스템 구성과 프로세스	3			
6	보관정보시스템 활용	3			
7	택배정보시스템 구성과 프로세스	3			
8	택배정보시스템 활용	3			
9	포워딩정보시스템 구성과 프로세스	3			
10	포워딩정보스시템 활용	3			
11	특송정보시스템 구성과 프로세스	3			
12	특송정보시스템 활용	3			
13	제3자물류 정보시스템 구성과 프로세스	3			
14	제3자물류 정보시스템 활용	3			
15	컨테이너정보시스템 구성과 프로세스	3			
16	컨테이너정보시스템 활용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
통합물류시스템구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
물류시스템 구성과 제작 관련 방법을 익혀 물류시스템 전체 시스템에 대해 점검하고 물류시스템을 구현할 수 있는 능력을 기르며 시스템의 가동 및 사후 유지보수 할 수 있도록 한다.	통합물류시스템구축 구성실습(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물류시스템개요	3			
2	물류생산시스템 실습	3			
3	물류공급시스템 실습	3			
4	AI인공지능 프로그래밍 실습	3			
5	AI인공지능 물체감지 및 검출	3			
6	신호처리 및 기타 물리량 센서실습	3			
7	공압을 이용한 물류프로세서 실습	3			
8	전기를 이용한 물류프로세서 실습	3			
9	PLC를 이용한 물류프로세서 실습	3			
10	서보제어와 핸들링 구축	3			
11	물류관리데이터 수집	3			
12	물류관리시스템 통합 및 보안	3			
13	제조운영기술과 IT기술	3			
14	물류시스템 모니터링 실습	3			
15	물류시스템 유지보수 기술1	3			
16	물류시스템 유지보수 기술2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
AIoT융합제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사물인터넷(IoT)통신과 AI의 기술 및 다양한 사물에 대한 센서/통신 기능을 부과하여 지능적으로 정보를 수집하고 상호 전달하여 제어할 수 있도록 한다.	AIoT융합제어실습(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사물인터넷 개론(1)과 AI 기술	3			
2	사물인터넷 개발방법과 AI 개발	3			
3	소프트웨어 설계 및 AI 설계	3			
4	무선 네트워크 이론	3			
5	무선 네트워크 실습	3			
6	센서장치 이론	3			
7	센서장치 활용 정보인식 기술1	3			
8	센서장치 활용 정보인식 기술2	3			
9	무선통신 설계 및 프로그래밍하기1	3			
10	무선통신 설계 및 프로그래밍하기2	3			
11	무선통신 설계 및 프로그래밍하기3	3			
12	무선통신 설계 및 프로그래밍하기4	3			
13	융합 네트워크 실습1	3			
14	융합 네트워크 실습2	3			
15	융합 네트워크 실습3	3			
16	융합 네트워크 실습4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
물류디지털트윈구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 디지털 데이터를 활용하여 디지털 트윈을 검정하고 이를 현실 세계와 연결하여 활용할 수 있다.	물류디지털트윈구축실습(자체교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생산라인 디지털 트윈 모델 기획	3			
2	생산라인 디지털 트윈 모델 생성 1	3			
3	생산라인 디지털 트윈 모델 생성 2	3			
4	생산라인 디지털 트윈 모델 검증	3			
5	물류설비 디지털 트윈 모델 기획	3			
6	물류설비 디지털 트윈 모델 생성 1	3			
7	물류설비 디지털 트윈 모델 생성 2	3			
8	물류설비 디지털 트윈 모델 검증	3			
9	로봇 디지털 트윈 모델 기획	3			
10	로봇 디지털 트윈 모델 생성 1	3			
11	로봇 디지털 트윈 모델 생성 2	3			
12	로봇 디지털 트윈 모델 검증	3			
13	가공설비 디지털 트윈 모델 기획	3			
14	가공설비 디지털 트윈 모델 생성 1	3			
15	가공설비 디지털 트윈 모델 생성 2	3			
16	가공설비 디지털 트윈 모델 검증	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	물류자동화분야 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장 실습협약체결 및 현장실습	10			
2	현장실습 및 보고서 작성	140			
3	현장실습 및 보고서 제출	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 물류자동화시스템과 전공 : 물류자동화설비보전전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
물류자동화시스템과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	물류자동화분야 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체 현장 실습협약체결 및 현장실습	10			
2	현장실습 및 보고서 작성	140			
3	현장실습 및 보고서 제출	10			